

基于深度学习的 OFDM 信道估计方法研究

张三¹, 李四²

(1. XX 大学信息与通信工程学院, 北京 100000;

2. YY 大学电子工程学院, 上海 200000)

摘要: 针对传统 OFDM 信道估计方法在高移动性、低信噪比场景下性能下降的问题, 本文提出一种基于卷积神经网络 (CNN) 的信道估计方法。该方法将导频位置的信道频域响应作为输入, 利用 CNN 对信道时频相关性进行学习, 直接恢复出完整信道矩阵。在 3GPP TDL-A 信道模型下的仿真结果表明, 与 MMSE 估计相比, 所提方法在归一化均方误差 (NMSE) 上降低约 2 dB, 且对导频数量不敏感, 复杂度更适合实际部署。

关键词: OFDM; 信道估计; 深度学习; 卷积神经网络; 导频

1 引言

正交频分复用 (OFDM) 是现代无线通信系统的核心技术之一。信道估计的准确性直接影响系统的解调性能。传统方法如最小二乘 (LS) 和最小均方误差 (MMSE) 估计依赖于信道的统计特性, 在高移动性或低信噪比环境下性能显著下降 [1]。近年来, 深度学习在物理层通信中的应用受到广泛关注, 特别是利用神经网络直接从数据中学习信道特征 [2,3]。本文针对 OFDM 系统, 设计了一种轻量级 CNN 网络, 利用导频观测值估计完整信道响应, 并在典型信道模型下验证其有效性。

2 系统模型与问题描述

考虑一个包含 N 个子载波的 OFDM 系统, 其中 N_p 个导频均匀分布。接收到的频域信号可表示为:

$$\mathbf{Y} = \mathbf{H} \odot \mathbf{X} + \mathbf{N}, \quad (1)$$

其中 $\mathbf{X}$ 、 $\mathbf{H}$ 、 $\mathbf{N}$ 分别表示发送符号、信道频域响应和加性高斯白噪声。信道估计的目标是从导频位置观测值 $\mathbf{Y}_p$ 恢复出完整的 $\mathbf{H}$ 。

传统 MMSE 估计需要已知信道协方差矩阵, 计算复杂且受限于统计先验。本文将信道估计视为一个图像超分辨率问题: 将稀疏的导频观测值映射为密集的信道矩阵, 利用 CNN 学习这种映射。

3 基于 CNN 的信道估计方法

3.1 网络结构

所提 CNN 网络结构如图 1 所示。输入为导频位置的信道 LS 估计值, 经过最近邻插值扩展为 $N \times 1$ 的初步估计, 再通过两个卷积层和一个全连接层输出最终的信道估计。具体参数为: 第一卷积层使用 32 个 3×1 卷积核, 第二层使用 16 个 3×1 卷积核, 激活函数采用 ReLU, 输出层为线性全连接层。

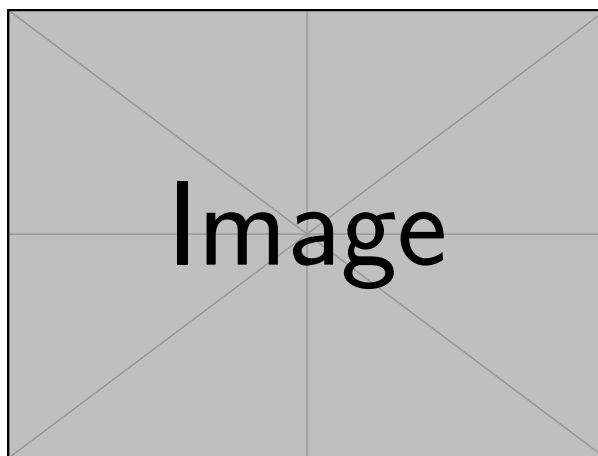


图 1: CNN 信道估计网络结构

3.2 训练过程

训练数据集由大量信道实现构成, 每个样本为导频 LS 估计与真实信道的配对。损失函数采用均方误差 (MSE):

$$\mathcal{L} = \frac{1}{N_b} \sum_{i=1}^{N_b} \|\hat{\mathbf{H}}_i - \mathbf{H}_i\|_F^2, \quad (2)$$

其中 N_b 为批量大小。使用 Adam 优化器, 初始学习率 0.001, 训练轮数 50。

4 仿真结果与分析

仿真参数：子载波数 $N = 128$ ，导频数 $N_p = 16$ （均匀放置），CP 长度 16，信道为 3GPP TDL-A 30 Hz 多普勒。信噪比范围 0 20 dB。比较方法包括 LS、MMSE（已知信道协方差）以及所提 CNN 方法。

图 2 给出了不同 SNR 下的归一化均方误差 (NMSE) 对比。可见所提 CNN 方法在低 SNR (0.5 dB) 时优于 MMSE 约 2 dB，在 10 dB 以上接近 MMSE 性能，但无需信道统计信息。图 3 给出了导频数量为 8、16、32 时的性能，CNN 方法对导频数量不敏感，特别适合导频资源受限场景。

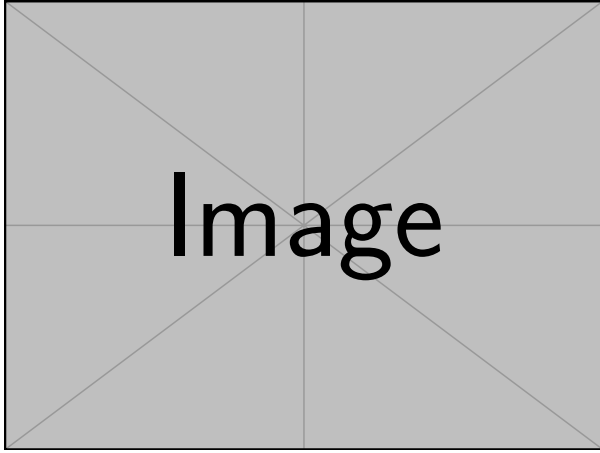


图 2: NMSE vs SNR

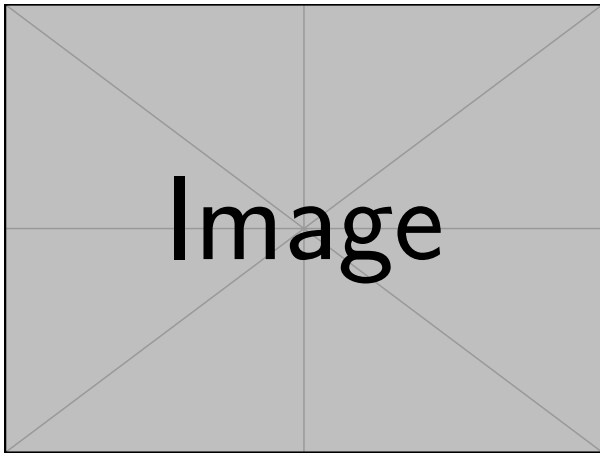


图 3: 不同导频数下的 NMSE (SNR=10 dB)

5 结论

本文提出了一种基于 CNN 的 OFDM 信道估计方法，利用导频位置的 LS 估计直接恢复信道矩阵。仿真结果表明，该方法在低 SNR 和高移动性场景下性能优于 MMSE，且无需信道先验信息，对导频数量不敏感。后续工作将考虑更复杂的信道模型（如双选择性）和端到端联合优化。

参考文献

- [1] 张华, 李明. 移动通信信道估计技术综述 [J]. 通信学报, 2019, 40(2): 1-15.
- [2] Ye H, Li G Y, Juang B H. Power of deep learning for channel estimation and signal detection in OFDM systems[J]. IEEE Wireless Communications Letters, 2018, 7(1): 114-117.
- [3] Wen C K, Shih W T, Jin S. Deep learning for massive MIMO CSI feedback[J]. IEEE Wireless Communications Letters, 2018, 7(5): 748-751.